Développeur C++

Maxime Pinard

30 ans
Croix, mobilité nationale
+33 (0)6 87 92 55 09
maxime.pin@live.fr
0000-0001-6258-4687
maxime-pinard
pinam45



Passionné d'informatique et d'optimisation, je me spécialise en C++ et son écosystème.
Mon projet personnel favori: dynamic_bitset

Expériences Professionnelles

IT-Finance, 6 ans (poste actuel) — **Wasquehal**
Ingénieur de développement C++ — *2020*

- Développement, optimisation et maintenance de systèmes de scans de marchés en C++
- Implémentation de mémoires partagées POSIX avec chargement et modification en temps réel par flux de données
- Refonte et maintenance des systèmes de build avec CMake, et gestion des dépendances avec Conan 2
- Mise en place des systèmes de CI sous Jenkins pour les tests, le code coverage et le packaging Debian
- Automatisations en Python pour le monitoring, le suivit des déploiements, la veille technologique...

Institut de Recherche en Informatique, Mathématiques, Automatique et Signal, 6 mois — **Mulhouse**
Stagiaire recherche et développement logiciel — *09/2019 - 02/2020*

- Développement de métaheuristiques hybrides mémétiques pour le Unicost Set Cevering Problem en C++ avec recherche poussé de performances: amélioration des meilleurs résultats connu à l'époque
- Évaluations des performances sur le cluster HPC du méso-centre de Strasbourg et soumission à 2 conférences [1]

Ambulances Phoenix, 2×2 mois — **Héricourt**
Auxiliaire ambulancier, Prise en charge et transport de patients — *07-08/2018, 07-08/2019*

Direction Générale de l'Armement Maîtrise de l'Information, 6 mois — **Bruz**
Stagiaire développement logiciel — *08/2017 - 01/2018*

- Travail sur GenDbg, un débogueur multi langages, OS et architectures:
  Développement en C du module de désassemblage pour les architectures MIPS et des tests unitaires associés
- Travail sur YaCo, plugin IDA Pro de rétro-ingénieurie collaborative utilisant libgit2:
  Portage en C++, amélioration de la gestion interne git et de la capture des évènements IDA

JAB France, 2×1 semaine — **Evolène / Contamines-Montjoie**
Animateur, Camp de ski de 50 jeunes, équipe de 20 animateurs — *02/2015, 02/2016*

Souchier SAS, 4 semaines — **Héricourt**
Stagiaire, Jointage et montage d'appareils de désenfumage — *01/2015*

Cursus

Université du Québec à Chicoutimi — **Saguenay, Canada**
Maîtrise en informatique (en double diplôme avec l'UTBM), Bac+5 — *2018 - 2020*

Université de Technologie de Belfort-Montbéliard — **Belfort**
Diplôme d'ingénieur en informatique, spécialité imagerie, Bac+5 — *2016 - 2020*

Université de Technologie de Belfort-Montbéliard — **Sèvenans**
Diplôme d'études universitaires de technologie, Bac+2 — *2014 - 2016*

Compétences informatiques

Langages: C++, C, Python, SQL, Bash, Java, LaTeX/TikZ, CUDA, HTML/CSS, Assembleur...

Outils: git, CMake, Make, Conan 2, Docker, GNU Tools, Clang Tools, Sanitizers, perf, Valgrind, Doxygen, gcov/lcov, Jenkins...

Méthodes: Agile, Test unitaires / fonctionnels / intégration, TDD, Design patterns, UML, BPMN

Métaheuristiques: Algorithmes génétiques et mémétiques, recherche tabou, recuit simulé, colonies de fourmis, PSO

Bibliothèques: fmt, boost, PEGTL, spdlog, Catch2, GTest, google/benchmark, nlohmann/json, simdjson, SFML, ImGui, CLI11, cxxopts, inja, GLFW, OpenGL, OpenCL, OpenMP, MPI, Capstone, Keystone, GLM, libmpg123, TagLib...

Administration système: GNU/Linux (Debian), hébergement de services Docker, systèmes de monitoring et de backup

Projets publics

Personnels

- Implémentation header-only d'un dynamic bitset et de ces test unitaires [C++, Catch2] — *dynamic_bitset*
- Benchmarks de différentes implémentations de dynamic bitset (WIP) [C++, google/benchmark] — *dynamic_bitset_benchmarks*
- Lecteur de musique [C++, ImGui, SFML, spdlog, libmpg123] — *MagicPlayer*
- Fonctions d'aide à la configuration des projets C/C++ (clang-format, ccache, sanitizers,...) [CMake] — *CMutils*
- Convertisseur de base, exemple ImGui/SFML [C++, ImGui, SFML] — *BaseConverter*
- Librairie graphique en console pour systèmes basé Unix et Windows [C] — *ConsoleControl*
- Dungeon crawler avec niveaux à génération procédurale [Java, JavaFx] — *Raoul-the-Game*
- Implémentation LaTeX/Ti*k*Z de la 1ère et 4ème de couverture des rapports de stage UTBM — *utbm-latex-internship-report-covers*
- Implémentation LaTeX/Ti*k*Z Beamer du theme pour présentations UTBM — *utbm-beamer-theme*

Recherche

- Calculateur d'hyperplans dans des géométries finies de dimension 4 (orienté performances) [C++] [2] — *HyperplaneFinder*

Stages

- Programme de résolution du Set Cover Problem [C++, dynamic_bitset, spglog, json, cxxopts] [1] — *USCP, Rapport de stage*
- Programme de traitement des résultats du Set Cover Problem [C++, spglog, json, cxxopts, inja] [1] — *USCP, Rapport de stage*
- Plugin Hex-Rays IDA de reverse-engineering collaboratif [C++, GTest, IDA] — *YaCo, Rapport de stage*
- Module d'assemblage/désassemblage pour code assembleur MIPS [C, Capstone, Keystone, GTest] — *Rapport de stage*

Universités

- Algorithmes pour la résolution du Set Cover Problem [C++, spdlog, dynamic_bitset] — *Set_cover_problem*
  - > Recherche exhaustive, Greedy, Branch and Bound, Recuit Simulé, Algorithme Génétique et Mémétique
- Construction et rendu d'un objet 3D paramétrique avec OpenGL [C++, GLFW, ImGui] — *ParametricObjectsConstruction*
- Clone de MiniMetro: simulateur de gestion de métros [Java, JavaFx] — *MagicMetro*
- Jeux de Pogo avec IA MinMax/AlphaBeta [C++, ConsoleControl] — *Pogo*

Publications

[1] M. Pinard, L. Moalic, M. Brévilliers, J. Lepagnot, and L. Idoumghar, "A memetic approach for the unicost set covering problem," in *Learning and Intelligent Optimization*, Proceedings of the 14th Learning and Intelligent Optimization Conference (May 24–28, 2020), Athens: Springer International Publishing, Jul. 18, 2020, pp. 233–248. DOI: 10.1007/978-3-030-53552-0_23 code used available online.

[2] J. Boulmier, F. Holweck, M. Pinard, and M. Saniga, "Veldkamp spaces of low-dimensional ternary segre varieties," *Results in Mathematics*, vol. 74, no. 1, p. 54, Feb. 13, 2019, ISSN: 1420-9012. DOI: 10.1007/s00025-019-0974-2 code used available online.

Langues

- **Français**: langue maternelle
- **Anglais**: usage courant et professionnel
- **Espagnol**: vagues souvenirs
- **Japonais**: j'ai tout oublié

Certifications autres

- Permis de conduire
- Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)

Centres d'intérêts

L'informatique: L'architecture des processeurs, la génération procédurale, la recherche opérationnelle, l'optimisation, la cryptographie, la sécurité et l'évolution de l'informatique quantique (veille technologique sur links.pinard.io)

La cinéma: 200 à 250 films vu par an (diary sur letterboxd)

Les sciences: Les mathématiques, la simulation de système physique, la physique quantique...

Le sport: La randonnée, le ski et les sports d'hivers, la natation